

Bausteine

Tim Schmitz
05.07.2023

Inhalt

Angular-Bausteine	3
Namenskonventionen	4

Bausteine einer Angular-Anwendung

Das Konzept der Angular-Entwicklung geht von einer starken Modularisierung aus, d.h. man arbeitet während der Entwicklung mit vielen Dateien und lokalen Einheiten, die aber nur eine eingeschränkte Funktionalität und nur einen bestimmten Datenraum benötigen. Am Ende des Build-Prozesses, wenn die Anwendung live geht, dann wird ohnehin alles in eine statische HTML-Seite und eine JavaScript-Datei zusammengefasst.

Angular-Bausteine

Zu einer Angular-Anwendung gehören mindestens zwei in TypeScript codifizierte Bausteine, die im Applikationsteil des Quellcodes der Anwendung organisiert sind.

1. Das Angular-Hauptmodul (app.module.ts)
2. Die Angular-Hauptkomponente (app.component.ts)

Dazu kommen noch die beiden weiteren folgenden Dateien:

1. Die statische Hauptdatei der Anwendung (index.html)
2. Die hauptsächliche TypeScript-Datei der Anwendung (main.ts)

Wie diese Bausteine platziert sind, kann man am ehesten in der folgenden Abbildung sehen:

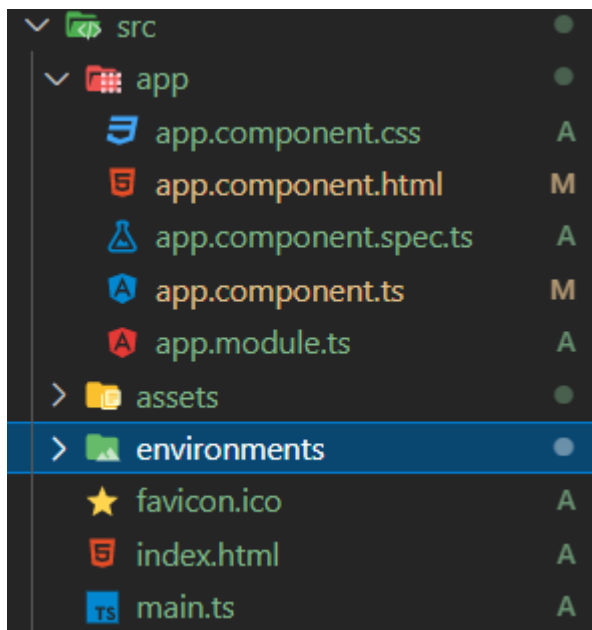


Abbildung 1: Bausteine einer Angular-Anwendung

Allerdings bestehen die Anwendungen nicht nur aus diesen Bausteinen, sondern es gibt in der Regel mehrere Angular-Module und Komponenten, die dann in anderen Paketen organisiert sind. Im Code repräsentieren diese Bausteine die Features, die der Benutzer später im Browser sehen wird.

Weitere Bausteine, die später behandelt werden, lauten:

- Services, in denen die Logik einer Anwendung behandelt wird
- Pipes, mit denen Daten vor der Anzeige transformiert werden können
- Direktiven oder Anweisungen

Formal sind alle Angular-Bausteine per definitionem ECMAScript-Module, da sie in TypeScript geschrieben sind. Für sie gibt es zwei Möglichkeiten zu interagieren

1. export: Mit diesem Schlüsselwort können Funktionen und Klassen aus einem Modul exportiert werden
2. import: Mit diesem Schlüsselwort können Konstrukte andere Module importiert und genutzt werden

Namenskonventionen

Für die Benennung von Angular-Bausteinen gelten die folgenden Namenskonventionen. Angular-Bausteine haben immer zwei Namen:

- Den Namen der Datei, in der sich der Angular-Baustein befindet
- Den Namen der Klasse, die den Angular-Baustein definiert

Der Dateiname ist für die physische Identität des Angular-Bausteins wichtig. In der Regel wird aber ein Angular-Baustein logisch über seinen Klassennamen identifiziert und referenziert. Der Dateiname ist im allgemeinen wie folgt aufgebaut:

1. Name der Funktionalität des Angular-Bausteins, beginnend mit einem Kleinbuchstaben
2. Name des Typs des Angular-Bausteins wie etwa `.component` für eine Komponente, beginnend mit Punkt und Kleinbuchstaben
3. Dateiendung des Angular-Bausteins, in der Regel `.ts` für eine TypeScript-Datei

Der Dateiname besitzt also keine Großbuchstaben und die identifizierenden Merkmale sind durch einen Punkt getrennt.

Entsprechend gelten für den Klassennamen die folgenden Konventionen:

1. Name der Funktionalität des Angular-Bausteins, beginnend mit einem Großbuchstaben
2. Name des Typs des Angular-Bausteins wie etwa `Component` für eine Komponente, beginnend mit einem Großbuchstaben

Der Klassename separiert also seine Merkmale durch Groß- und Kleinschreibung und enthält keine Punkte. Dies wird in dem folgenden Beispiel sichtbar für eine Komponente, die Funktionalitäten für Benutzerobjekte bereithält:

Name	Bezeichnung
Dateinamen	users.component.ts
Klassennamen	UsersComponent

Tabelle 1: Beispiel für Dateinamen und Klassennamen